

- Yarıiletkenlerin Manyetik Özellikleri

Düğadaki tüm Manyetik alanların kaynağı (Mıknatıslarda dahil) hareket halindeki yüklerdir, yani Akımdır.

Bir atomda elektronların iki tür hareketi vardır. Bunlar

i.) Elektronların çekirdek etrafındaki yörüngelerdeki hareketi (Yörünge hareketi)

ii.) Elektronların kendi eksenleri etrafındaki (Spin) hareketi

(Elektronların hareketi Dünyanın Güneş etrafındaki hareketine benzetilebilir)

Elektronların bu hareketlerinin herbiri bir akıma karşılık gelir ve bu hareketlerinden kaynaklanan bir Manyetik moment vardır.

Manyetik Moment (μ) :

$$\vec{\mu} = I \vec{A}$$

olarak tanımlanır.

Yörünge hareketinden kaynaklanan manyetik moment μ_L yörünge açısal momentumu ($\vec{L}$) ile Spin hareketinden kaynaklanan manyetik moment μ_S ise spin açısal momentumu ($\vec{S}$) ile orantılıdır.

$$\text{Yörünge } \mu_L \propto \vec{L}$$

$$\text{Spin } \mu_S \propto \vec{S}$$

• Yörünge Açısal Momentum ve Manyetik Momenti

Açısal momentum $\vec{L}$,

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = m\vec{v}r$$

$$\vec{\mu}_0 = I\vec{A}$$

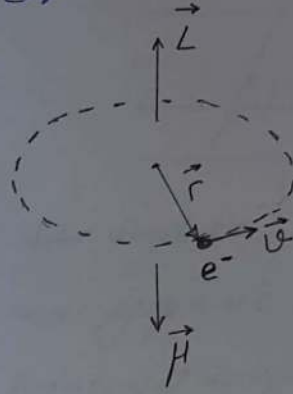
$$I = \frac{q}{t} = \frac{e}{t}$$

$$t = T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$I = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{ev}{2\pi r}$$

$$\mu_0 = IA = \frac{ev}{2\pi r} (\pi r^2) = \frac{evr}{2} \frac{m}{m} = \frac{mvr e}{2m}$$

$$\vec{\mu}_0 = \left(-\frac{e}{2m}\right) \vec{L}$$



Buradaki $(-)$ işareti $\vec{\mu}_0$ ile $\vec{L}$ nin zıt yönde olduğunu gösterir.

• Spin Açısal Momentum ve Manyetik Momenti

Spin açısal momentumu ($\vec{S}$);

$$\vec{S} = \pm \frac{\hbar}{2} \text{ ile tanımlanır.}$$

Spin manyetik moment $\vec{\mu}_s$;

$$\vec{\mu}_s = \left(-\frac{e}{m}\right) \vec{S}$$

Not:

Spin açısal momentumu tamamen kuantum mekaniksel dir.

Dolayısıyla yörünge açısal momentumunun çıkarılışındaki gibi klasik model KULLANILAMAZ.

Bir atomun toplam ahsal momentumu deđayısıyla toplam manyetik moment i yörünge ve spin bileşenlerinin toplamından oluşur.

1,5

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

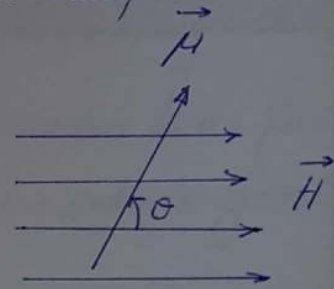
Simdi, toplam manyetik moment i $\vec{\mu}$ olan bir atom bir dış manyetik alan içine konursa ne olacağına bakalım;

Bu dipole bir tork etkir; Etkiyen tork

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{H}$$

$$\tau = \mu H \sin \theta$$

ile verilir.



$\theta = \frac{\pi}{2}$ için dipolün pot. enerjisi Sıfır Seülirse

Etkiyen torkun dipolü dış alanla θ açısı yapacak konuma döndürmesi için yaptığı iş dipolde potansiyel enerji olarak depolanır. Yani Dipolün potansiyel enerjisi U_m ,

$$U_m = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \tau d\theta = \mu H \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \sin \theta d\theta$$

$$= -\mu H \cos \theta$$

μ , H ile aynı yönde iken U_m minimum zıt yönde iken Maksimumdur.

Elektronun Sadece yörünge hareketini gözönüne alarak olursak; Bir atomun mon. olandaki pot. enerjisi

$$U_m = \frac{e}{2m} L H \cos \theta$$

olacaktır. Ahsal Momentumun izin verilen deđerleri

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

ile verilir.

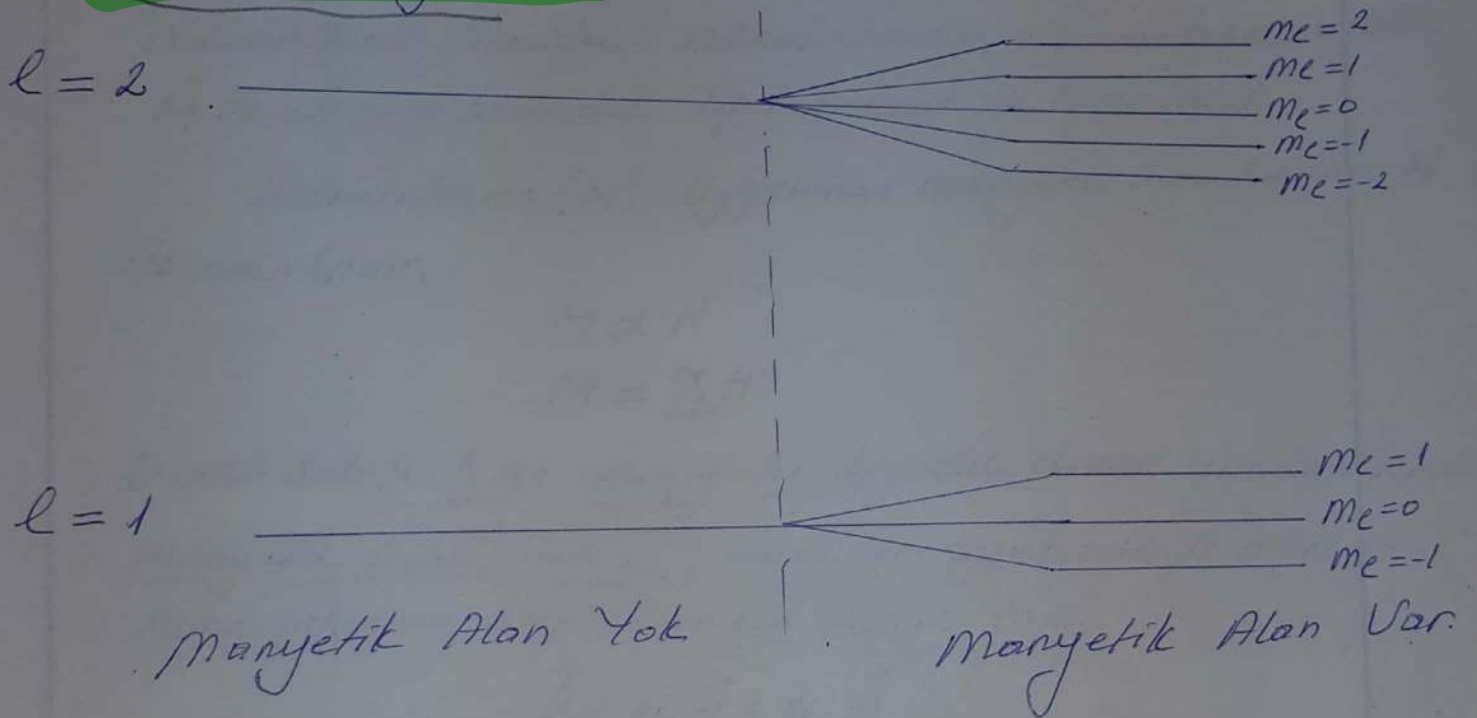
Manyetik kuantum Sayısı m_l olan bir atomun bir H dış manyetik alanı içerisindeki Manyetik enerjisi

$$U_m = m_l \left(\frac{e \hbar}{2m} \right) H$$

olarak bulunur.

Burada m_l nin alabileceği değerler $-l$ ile $+l$ arasındaki tamsayı değerlerdir.

Buna göre; atom man. alan içine yerleştirildiğinde enerji seviyeleri Man. alanın yokluğundaki enerjisinden biraz fazla veya azdır. Enerji Seviyelerinin Man. Alanda bu şekilde yarılmasını Zeeman olayı denir.



~~Bir Atomun toplam orbital momentumu dolayısıyla toplam manyetik momenti yörünge ve spin bileşenlerinin toplamından oluşur.~~

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

★

• Manyetik Duygunluk

Bir madde bir dış manyetik alan içersine konduğunda madde mıknatıslanır. Maddenin mıknatıslanması, mıknatıslanma vektörü $\vec{M}$ ile ve birim hacimdeki dipol moment ile tanımlanır.

Mıknatıslanma (M) uygulanan manyetik alan şiddeti H ile orantılıdır.

$$M \propto H$$

$$M = \chi H$$

Orantı sabiti χ ye manyetik duyarlık denir. Madde içindeki manyetik indüksiyon B ; dışarıdan uygulanan H alanı ve mıknatıslanma bileşenlerinden oluşur. Yani

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$= \mu_0 H + \mu_0 \chi H$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H}$$

Görüldüğü gibi $\vec{B}$ vektörü uygulanan many. alanla ($\vec{H}$) orantılıdır.

Orantı sabiti

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi)$$

ye Ortamın manyetik duygunluğu denir. Göçü zaman relatif duygunluk kullanılır. Relatif duygunluk μ_r

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \text{ olarak tanımlanır.}$$

— Malzemelerin Sınıflandırılması

- i.) $\chi > 0$ ve M dış alana (H' 'ye) paraleldir. Bu tür malzemelere Paramanyetik malzemeler denir.
- ii.) $\chi < 0$ ve M dış alana anti paraleldir. Bu tür malzemelere Diamanyetik malzeme denir.
- iii.) Ferromanyetik Malzemeler $\chi \gg$ tür μ_e (10^5 cm^{-3})
 bu tür malzemeler belirli bir sıcaklığın altında kendiliğinden manyetislanırlar.

1 - Diamanyetik maddeler: (çiniş, bitum)

(4)

Diamanyetik maddelerde her bir atomun manyetik momentinin yönü diğer atomların manyetik momentlerinin yönünder baktırır. Bu nedenle dış manyetik alan oladığında oluşan net manyetik moment sıfırdır.

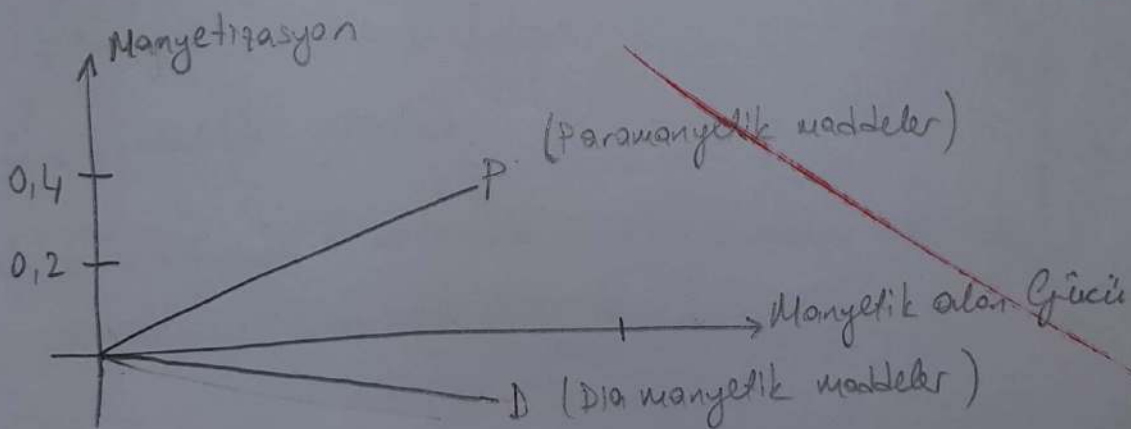
Diamanyetik maddelere dışarıdan bir manyetik alan uygulandığında e⁻lar fazladan bir manyetik kuvvet etkisinde $\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B}$ kalırlar. Ek kuvvet nedeniyle e⁻ların üzerine etkileyen net kuvvet değişir. Sonuçta e⁻ların manyetik momentleri birbirlerini yok etmekte, dış manyetik alana zıt yönde bir dipol moment oluşturlar.

2 - Paramanyetik maddeler: (ozon, platin, krom, sıvı oksijen, manganez)

Paramanyetik maddelerin de spin ve orbital momentlerinden kaynaklanan manyetik momentleri büyük oranda birbirlerini yok eder.

Paramanyetik maddelere bir dış alan uygulandığında, manyetik momentleri bu alana bir miktar yönlenirler. Bu yönlenme paramanyetiklik derecesine göre değişiklik gösterir.

Dış manyetik alan ortadan kalktığında, manyetiklikleri yok olur.

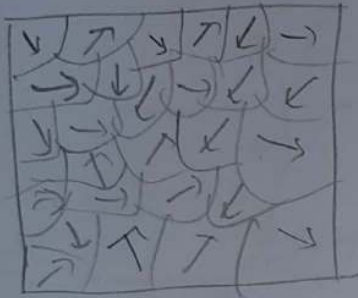


3 - Ferrromanyetik Maddeler:

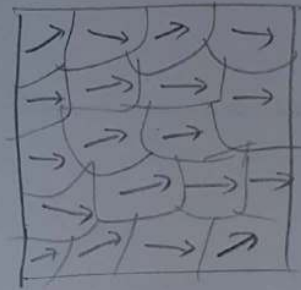
(5)

Ferrromanyetik maddeler, sürekli manyetik momente sahip olan maddelerdir. (Demir, Kobalt, nikel). Bu tür maddeler **zayıf bir dış manyetik alanda bile paralel yönelirler** ve dış manyetik alan ortadan kalksa bile **miknatıslığını sürdürebilirler**. Yine ferrromanyetikalik derecesi değişik maddeler mevcuttur.

Tüm ferrromanyetik maddeler domain denen mikroskopik bölgelerden oluşur. **Başlangıçta farklı yönde olan dipol momentler dış manyetik alan etkisi ile yaklaşık paralel yönelirler.**



$$\vec{B} = 0$$

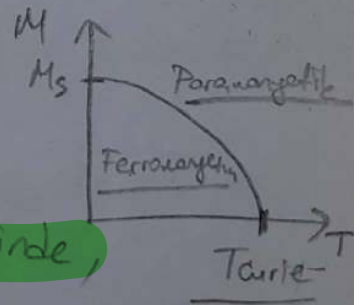


$$\vec{B}$$

Domainların hacimleri yaklaşık $10^{-12} - 10^{-8} \text{ m}^3$ olup, her bir domain $10^{17} - 10^{21}$ civarında atom içerir.

Ferrromanyetik Maddelerini:

- 1 - **Bölül manyetik geçirgenlikleri (μ) 1 den çok büyüktür.**
- 2 - **Bölül manyetik geçirgenlikleri, malzemenin cinsine, üzerine uygulanan manyetik alan şiddetine göre değişir.**
- 3 - **Manyetik histerisize sahiptir.**
- 4 - **Sıcaklıklar etkilenir.**
- 5 - **Ferrromanyetik maddeler Curie sıcaklığı üzerinde, paramanyetik duruma geçerler.**



Histerisiz Eprisi (Çevrimi):

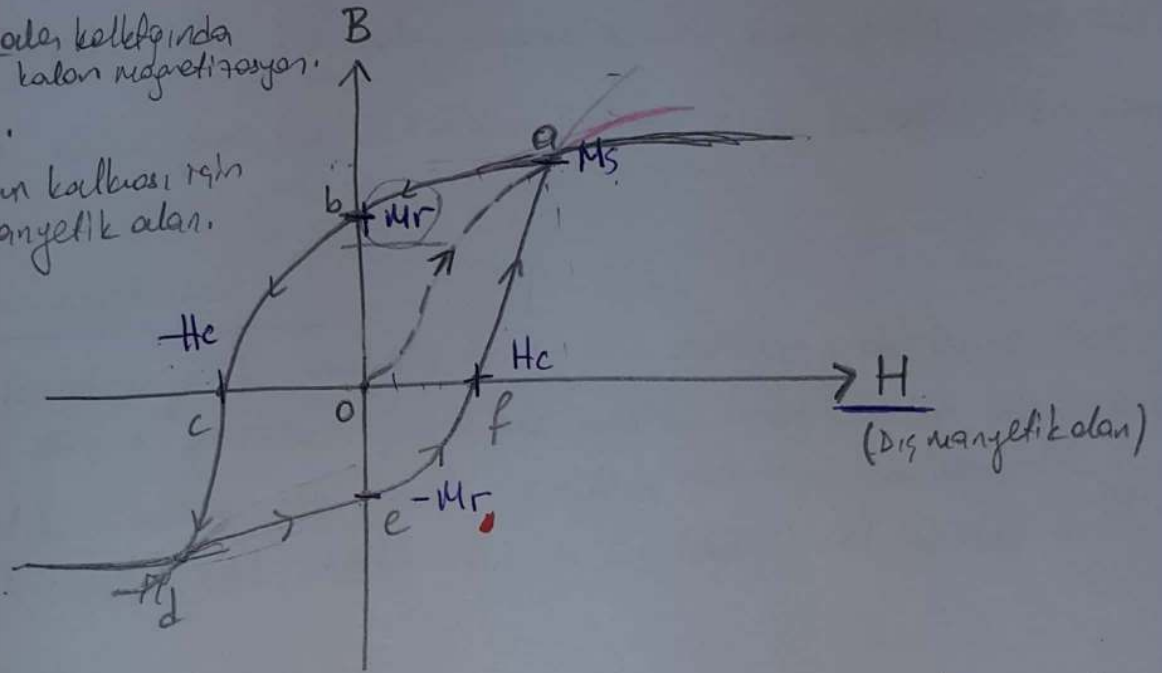
(6)

Ferromanyetik bir maddenin, bir dış manyetik alan etkisi ile dönen davranışlarını ve mıknatıslanma karakteristiğini gösteren eğridir.

M_r : Dış manyetik alan kalktığında kalan manyetizasyon.

M_s : Doyma değeri.

H_c : Manyetizasyonun kalkması için uygulanan ters manyetik alan.



o noktası - Maddeye dış manyetik alan uygulanmaya başlayınca mıknatıslığı artar.

a noktası - mıknatıslanma doymaya ulaşır. Ve dış manyetik alan azaltılır.

b noktası - Dış manyetik alan tamamen ortadan kalktığı durumda,

matereyin mıknatıslığı yok olur. (M_r).

c noktası - Ters yönde dış manyetik alan uygulandığında dönmelerin yönü değişmeye başlar.

d noktası - Yönlenme tamamlanır ve doymaya ulaşılır.

e noktası - Dış manyetik alan ortadan kaldırıldığında yine kalıcı bir mıknatıslık gösterir.

f noktası - Yine başlangıçtaki yönde dış alan uygulananca **dönmelerin yöndeğiştirilmesi** sağlanır.

g noktası - Yönlenme ve mıknatıslanma yine a noktasında doymaya ulaşır ve eprisi tamamlanır.

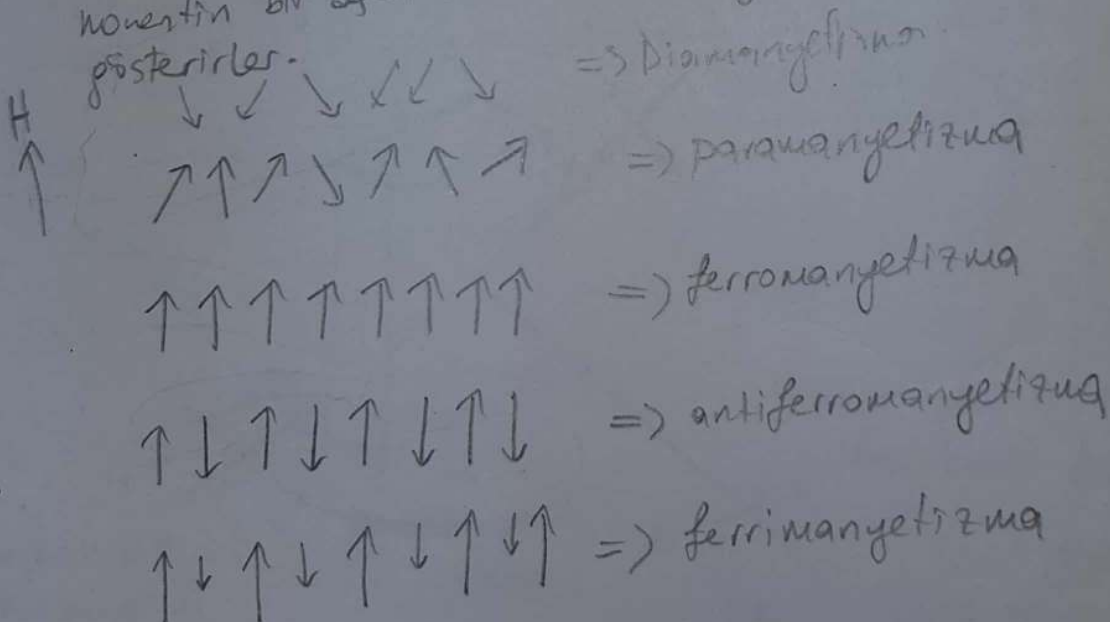
- * İnce filmlerde histerisiz eğrisi kareye benzer.
- * Histerisis eğrisinin alanı küçükse, manyetik geçirgenliği de küçüktür. (yumuşak mıknatıslar).
- * Alan büyükse, manyetik geçirgenliği de büyüktür. (sert mıknatıslar).
- * Histerisiz eğrisi dar ise kolay mıknatıslanır ama düşük değerdedir.
- * Histerisiz eğrisi geniş ise zor mıknatıslanır ama kuvvetli mıknatıslar.

Antiferromagnetizma:

Antiferromanyetik maddelerde komşu spinler birbirlerine göre ters yönde dönebilirler. Genellikle iyonik bileşiklerden oluşurlar. Ferrimanyetik maddeler gibi belli sıcaklığın üzerinde paramanyetik olurlar. Ancak antiferromanyetik maddelerin bu sıcaklığa Neel sıcaklığı denir.

Ferrimagnetizma:

Paramanyetik atomlardan iki farklı düzümde monerit meydana gelir. Biri yavaş ve diğeri hızlıdır. Bu nedenle net manyetik momentin bir değeri vardır. Paramanyetik maddelere benzer özellik gösterirler.



Farklı yöntemler kullanılarak manyetik Hafızolama yapmak mümkündür.

Isı etkisi ile hafızolama:

Oda sıcaklığında sert manyetik özellik gösteren, ama ısıtıldığında yumuşak mıknatıs döüren maddelere uygulanır.

Veri saklama yeterliği, manyetik alan etkisi altındaki, küçük bir alanın laserle ısıtılarak bilgi saklanması ve sonra oda sıcaklığına soğutulularak bilginin kalıcı hale gelmesi ile sağlanır.

Saklanan bilgiyi okuma yine laserlerle Kerr manyeto-optik etki kullanılarak yapılır.

Başlıca İki manyetik Sistem:

Kerr manyeto-optik Etkisi

Manyetik bir maddeye ışık düşürüldüğünde ışığın polarizasyonunda belli açılarda dönme gözlenir. Bu açı maddenin manyetizasyonuna göre değişim gösterir. Bu şekilde maddenin manyetik dipol momenti ve şekli ile ilgili tespitler yapılabilir.

